# SP3 - Automatiser la gestion des utilisateurs

**Présenté par**
**Noah FROMENT et Joris TEXIER**

**Version 2**
**Date de rédaction : 30 septembre 2024**
**Date de modification : 7 octobre 2024**

# Sommaire

Mission 1 : La création / modification des comptes utilisateurs en suivant la norme interne de la mairie....3
Modification du fichier UtilisateursSCA.csv....3
Lancement du script :....4
Mission 2 : La suppression des comptes des utilisateurs ayant quitté la mairie....6
Modification du fichier AnciensUtilisateursSCA.csv....6
Lancement du script :....6
Le script....8

# Mission 1 : La création / modification des comptes utilisateurs en suivant la norme interne de la mairie

## Modification du fichier UtilisateursSCA.csv

UtilisateursSCA.csv - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
nom,prenom,telMobile,service,division,x
ARBOURG,Elise,0665436578,AnimationInsertion,CineTheatre,x
CARRE,Anne,,Ecole,Maternelle,x
CLAIRIN,Solline,,Ecole,Elementaire,x
DELAHAYE,Benoit,0662188765,TechEntretien,,x
DELARUE,Jean,0678878812,TechEntretien,,x
DEZAY,Anne,,TechEntretien,,x
DURAND,Pierre,0645556118,AnimationInsertion,CCAS,x
FAGNANT,Renaud,0654123244,EqSport,,x
FALCON,Nicolas,0622133443,TechEntretien,,x
FOSSENEUVE,Solline,0677855412,AnimationInsertion,EspaceJeunes,x
GALNA,Yanis,0675554312,Administration,Accueil,x
GAREAU,Anne,,Ecole,Elementaire,x
GENON,Stéphane,,Direction,,x
GIRARDIN,Kévin,0655453266,Direction,,x
GLANDAIS,Sylvain,06781232,PreventionSecurite,,x
GLAUDE,Raoul,0677885644,Administration,EtatCivil,x
HOULDBECQ,Christelle,,AnimationInsertion,CentreLoisirs,x
JARA,Nadia,,Direction,,x
JEAN,Marie,,Direction,,x
JOLIBOIS,Pauline,,PreventionSecurite,,x
LEVANT,Alexis,,Ecole,Elementaire,x
MANER,Meghann,0666544455,Administration,Urbanisme,x
MOREAU,Karim,,PreventionSecurite,,x
```

Windows (CRLF) Ln 1, Col 1 100%

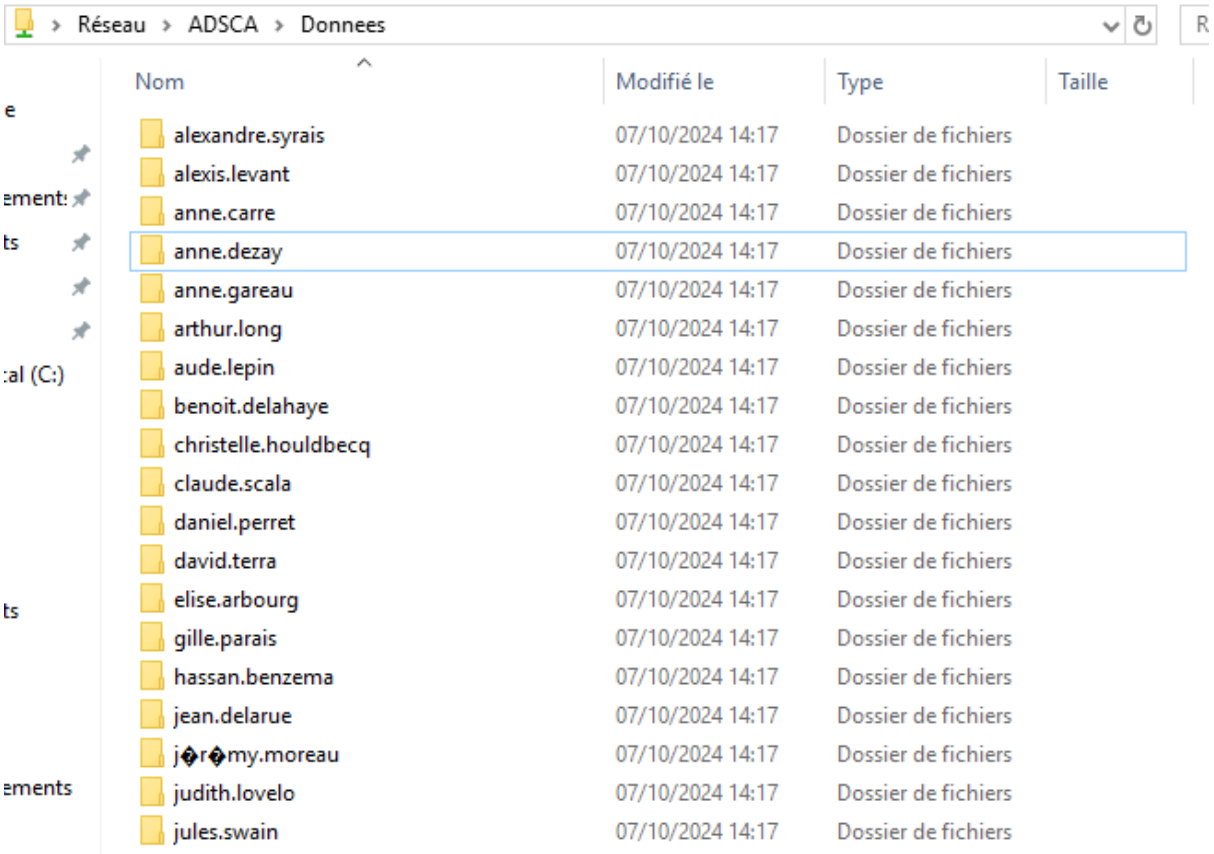
## Lancement du script :

Le lancement du script PowerShell créé avec succès les différents utilisateurs avec leurs dossiers personnels sur le réseau.

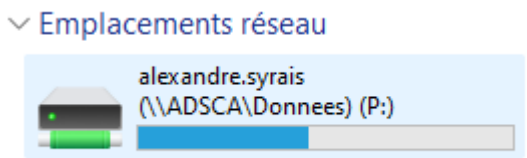
Administrateur : Windows PowerShell

```
===== Gestion des utilisateurs AD - Mairie de Saint Chély d'Apcher =====
1. Traiter les nouveaux utilisateurs
2. Traiter les suppressions d'utilisateurs
3. Quitter
================================================================
Choisissez une option: 1

Traitement des nouveaux utilisateurs...


    Répertoire : \\ADSCA\Donnees


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d-----        07/10/2024     14:17                elise.arbourg
Utilisateur elise.arbourg créé avec succès
d-----        07/10/2024     14:17                anne.carre
Utilisateur anne.carre créé avec succès
d-----        07/10/2024     14:17                solline.clairin
Utilisateur solline.clairin créé avec succès
d-----        07/10/2024     14:17                benoit.delahaye
Utilisateur benoit.delahaye créé avec succès
d-----        07/10/2024     14:17                jean.delarue
Utilisateur jean.delarue créé avec succès
d-----        07/10/2024     14:17                anne.dezay
Utilisateur anne.dezay créé avec succès
d-----        07/10/2024     14:17                pierre.durand
Utilisateur pierre.durand créé avec succès
d-----        07/10/2024     14:17                renaud.fagnant
Utilisateur renaud.fagnant créé avec succès
d-----        07/10/2024     14:17                nicolas.falcon
Utilisateur nicolas.falcon créé avec succès
d-----        07/10/2024     14:17                solline.fosseneuve
Utilisateur solline.fosseneuve créé avec succès
d-----        07/10/2024     14:17                yanis.galna
Utilisateur yanis.galna créé avec succès
d-----        07/10/2024     14:17                anne.gareau
Utilisateur anne.gareau créé avec succès
```

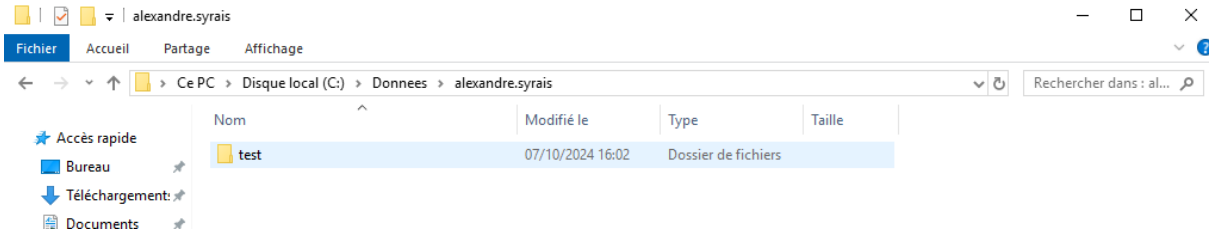
Les dossiers personnels sont nommés "NomDeFamille.Prénom" et avec toutes les permissions.




On ouvre la session d'un membre de l'AD :




L'utilisateur à bien que son dossier et à un accès total à celui-ci.



# Mission 2 : La suppression des comptes des utilisateurs ayant quitté la mairie

## Modification du fichier AnciensUtilisateursSCA.csv

AnciensUtilisateursSCA.csv - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
Username
aude.lepin
alexandre.syrais
jean.delarue
```

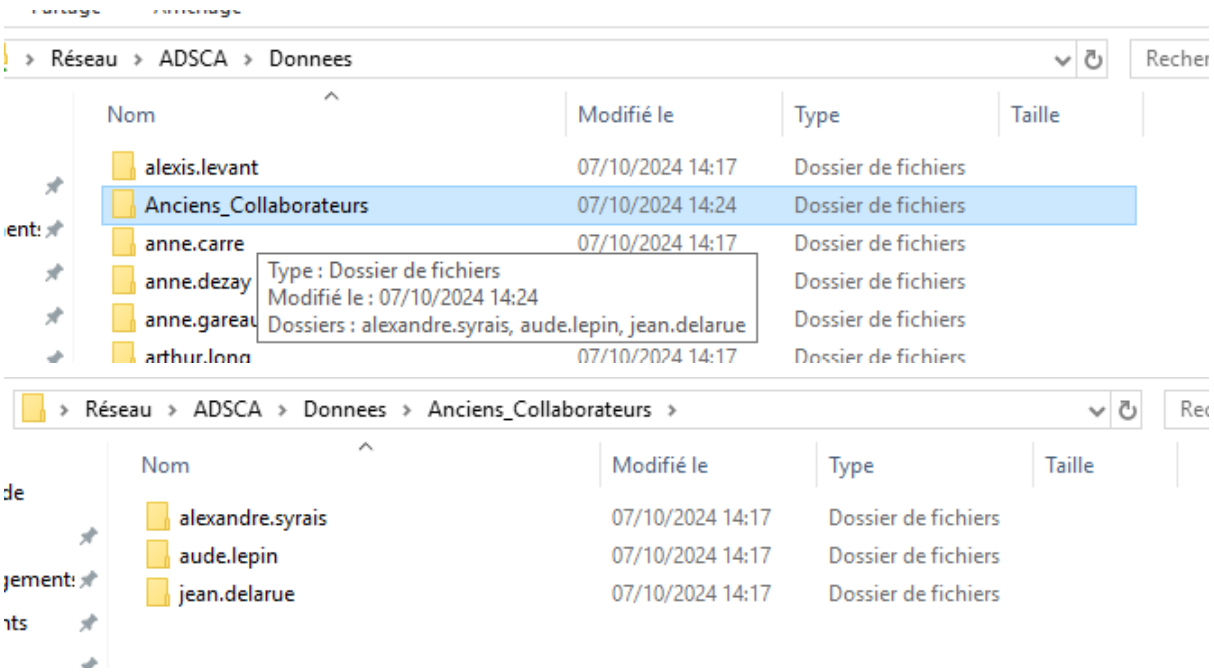
## Lancement du script :

Le lancement du script PowerShell supprime avec succès les différents utilisateurs avec leurs dossiers personnels sur le réseau.

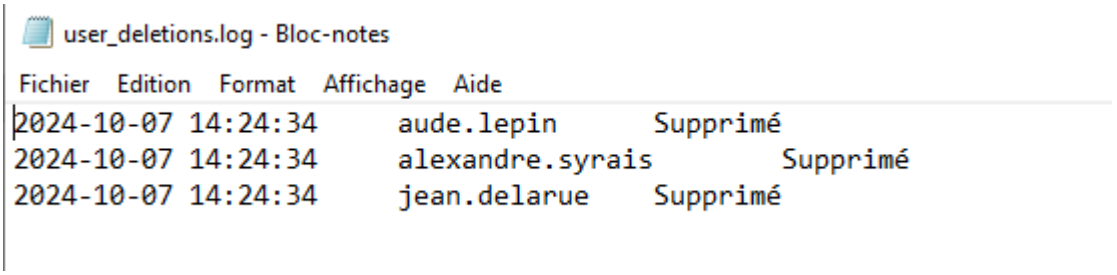
Administrateur : Windows PowerShell

```
===== Gestion des utilisateurs AD - Mairie de Saint Chély d'Apcher =====
1. Traiter les nouveaux utilisateurs
2. Traiter les suppressions d'utilisateurs
3. Quitter
==================================================================
Choisissez une option: 2

Traitement des suppressions d'utilisateurs...


    Répertoire : \\ADSCA\Donnees


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d-----        07/10/2024     14:24                Anciens_Collaborateurs
Utilisateur aude.lepin supprimé avec succès
Utilisateur alexandre.syrais supprimé avec succès
Utilisateur jean.delarue supprimé avec succès
Cliquez sur Entrée pour continuer...:
```

Le script crée un dossier "Anciens_Collaborateurs" qui stock les dossiers des différents utilisateurs de l'AD ayant quitté la mairie.




Pour le principe de non-répudiation, des logs dans le fichier "user_deletions.log" sont alors écrits.



## Le script

```
# Script de gestion des utilisateurs Active Directory pour la mairie de
Saint Chély d'Apcher
# Chemins des fichiers CSV
$nouveauxUtilisateursPath =
"C:\Users\Administrateur\Documents\Script-AD\Autre\UtilisateursSCA.csv"
$anciensUtilisateursPath =
"C:\Users\Administrateur\Documents\Script-AD\Autre\AnciensUtilisateursSC
A.csv"

# Import du module Active Directory
Import-Module ActiveDirectory

# Fonction pour normaliser les accents et caractères spéciaux
function Remove-Diacritics {
    param ([String]$text)

    $normalized = $text.Normalize([Text.NormalizationForm]::FormD)
    $sb = New-Object Text.StringBuilder

    $normalized.ToCharArray() | ForEach-Object {
        if ([Globalization.CharUnicodeInfo]::GetUnicodeCategory($_) -ne
[Globalization.UnicodeCategory]::NonSpacingMark) {
            [void]$sb.Append($_)
        }
    }

    return $sb.ToString().ToLower()
}

# Fonction pour générer un nom d'utilisateur unique
function Get-UniqueUsername {
    param(
        [string]$prenom,
        [string]$nom
```

```
    )

    $baseUsername = "$(Remove-Diacritics $prenom).$(Remove-Diacritics
$nom)"
    $username = $baseUsername
    $counter = 1

    while (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$username'"
-ErrorAction SilentlyContinue) {
        $username = "$baseUsername$counter"
        $counter++
    }

    return $username
}

# Fonction pour créer/modifier un utilisateur
function Set-SCAUser {
    param(
        [Parameter(Mandatory=$true)]
        [string]$nom,
        [Parameter(Mandatory=$true)]
        [string]$prenom,
        [string]$telMobile,
        [string]$service,
        [string]$division
    )

    try {
        $username = Get-UniqueUsername -prenom $prenom -nom $nom
        $email = "$($username)@local.sca1.lan"

        # Détermination du chemin OU en fonction du service et de la
division
        $ouPath = "DC=local,DC=sca1,DC=lan"
        if ($service) {
            if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq
```

```
'$service'" -ErrorAction SilentlyContinue)) {
                New-ADOrganizationalUnit -Name $service -Path $ouPath
            }
            $ouPath = "OU=$service,$ouPath"

            if ($division) {
                $divisionOUPath =
"OU=$division,OU=$service,DC=local,DC=sca1,DC=lan"
                if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq
'$division'" -SearchBase "OU=$service,DC=local,DC=sca1,DC=lan"
-ErrorAction SilentlyContinue)) {
                    New-ADOrganizationalUnit -Name $division -Path
"OU=$service,DC=local,DC=sca1,DC=lan"
                }
                $ouPath = $divisionOUPath
            }
        }

        $existingUser = Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq
'$username'" -ErrorAction SilentlyContinue

        if ($existingUser) {
            # Mise à jour de l'utilisateur existant
            Set-ADUser -Identity $username -EmailAddress $email
            if ($telMobile) { Set-ADUser -Identity $username
-MobilePhone "+33$($telMobile -replace '[^0-9]')" }
            Write-Host "Utilisateur $username mis à jour"
-ForegroundColor Green
        } else {
            # Création du nouvel utilisateur
            $securePassword = ConvertTo-SecureString "ChangeMe123!"
-AsPlainText -Force

            New-ADUser -SamAccountName $username `
                       -UserPrincipalName $email `
                       -Name "$prenom $nom" `
                       -GivenName $prenom `
```

```
                        -Surname $nom `
                        -EmailAddress $email `
                        -Enabled $true `
                        -ChangePasswordAtLogon $true `
                        -AccountPassword $securePassword `
                        -Path $ouPath

            if ($telMobile) { Set-ADUser -Identity $username
-MobilePhone "+33$($telMobile -replace '[^0-9]')" }

            # Création du dossier personnel
            $userFolder = "\\ADSCA\Donnees\$username"
            if (-not (Test-Path $userFolder)) {
                New-Item -Path $userFolder -ItemType Directory -Force
                $acl = Get-Acl $userFolder
                $accessRule = New-Object
System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule($username, "Modify",
"ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow")
                $acl.AddAccessRule($accessRule)
                Set-Acl $userFolder $acl
            }

            # Configuration du profil utilisateur
            Set-ADUser -Identity $username -HomeDirectory $userFolder
-HomeDrive "P:"
            Write-Host "Utilisateur $username créé avec succès"
-ForegroundColor Green
        }
    }
    catch {
        Write-Error "Erreur lors du traitement de l'utilisateur $prenom
$nom : $_"
    }
}

# Fonction pour supprimer un utilisateur
function Remove-SCAUser {
```

```
    param(
        [Parameter(Mandatory=$true)]
        [string]$Username
    )

    try {
        $user = Get-ADUser -Identity $username -ErrorAction Stop

        # Déplacement des données vers le dossier des anciens
collaborateurs
        $sourceFolder = "\\ADSCA\Donnees\$Username"
        $targetFolder =
"\\ADSCA\Donnees\Anciens_Collaborateurs\$Username"

        if (Test-Path $sourceFolder) {
            # Création du dossier cible si nécessaire
            if (-not (Test-Path
"\\ADSCA\Donnees\Anciens_Collaborateurs")) {
                New-Item -Path "\\ADSCA\Donnees\Anciens_Collaborateurs"
-ItemType Directory
            }

            # Déplacement des données
            Move-Item -Path $sourceFolder -Destination $targetFolder
-Force
        }

        # Journalisation de la suppression
        $logEntry = "$(Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd
HH:mm:ss')`t$Username`tSupprimé"
        Add-Content -Path "\\ADSCA\Donnees\user_deletions.log" -Value
$logEntry

        # Suppression du compte
        Remove-ADUser -Identity $Username -Confirm:$false
        Write-Host "Utilisateur $Username supprimé avec succès"
-ForegroundColor Yellow
```

```
    }
    catch {
        Write-Error "Erreur lors de la suppression de l'utilisateur
$Username : $_"
    }
}

# Menu principal
function Show-Menu {
    Clear-Host
    Write-Host "===== Gestion des utilisateurs AD - Mairie de Saint
Chély d'Apcher =====" -ForegroundColor Cyan
    Write-Host "1. Traiter les nouveaux utilisateurs"
    Write-Host "2. Traiter les suppressions d'utilisateurs"
    Write-Host "3. Quitter"
    Write-Host
"================================================================"
-ForegroundColor Cyan
}

# Boucle principale
do {
    Show-Menu
    $choice = Read-Host "Choisissez une option"

    switch ($choice) {
        "1" {
            Write-Host "`nTraitement des nouveaux utilisateurs..."
-ForegroundColor Cyan
            if (Test-Path $nouveauxUtilisateursPath) {
                $users = Import-Csv -Path $nouveauxUtilisateursPath
-Delimiter ","
                foreach ($user in $users) {
                    Set-SCAUser -nom $user.nom -prenom $user.prenom `
                                -telMobile $user.telMobile -service
$user.service `
                                -division $user.division
```

```
                }
            } else {
                Write-Host "Fichier UtilisateursSCA.csv non trouvé!"
-ForegroundColor Red
            }
            Pause
        }
        "2" {
            Write-Host "`nTraitement des suppressions d'utilisateurs..."
-ForegroundColor Cyan
            if (Test-Path $anciensUtilisateursPath) {
                $users = Import-Csv -Path $anciensUtilisateursPath
-Delimiter ","
                foreach ($user in $users) {
                    Remove-SCAUser -Username $user.Username
                }
            } else {
                Write-Host "Fichier AnciensUtilisateursSCA.csv non
trouvé!" -ForegroundColor Red
            }
            Pause
        }
        "3" {
            Write-Host "Au revoir!" -ForegroundColor Yellow
            break
        }
        default {
            Write-Host "Option invalide!" -ForegroundColor Red
            Pause
        }
    }
} while ($choice -ne "3")
```